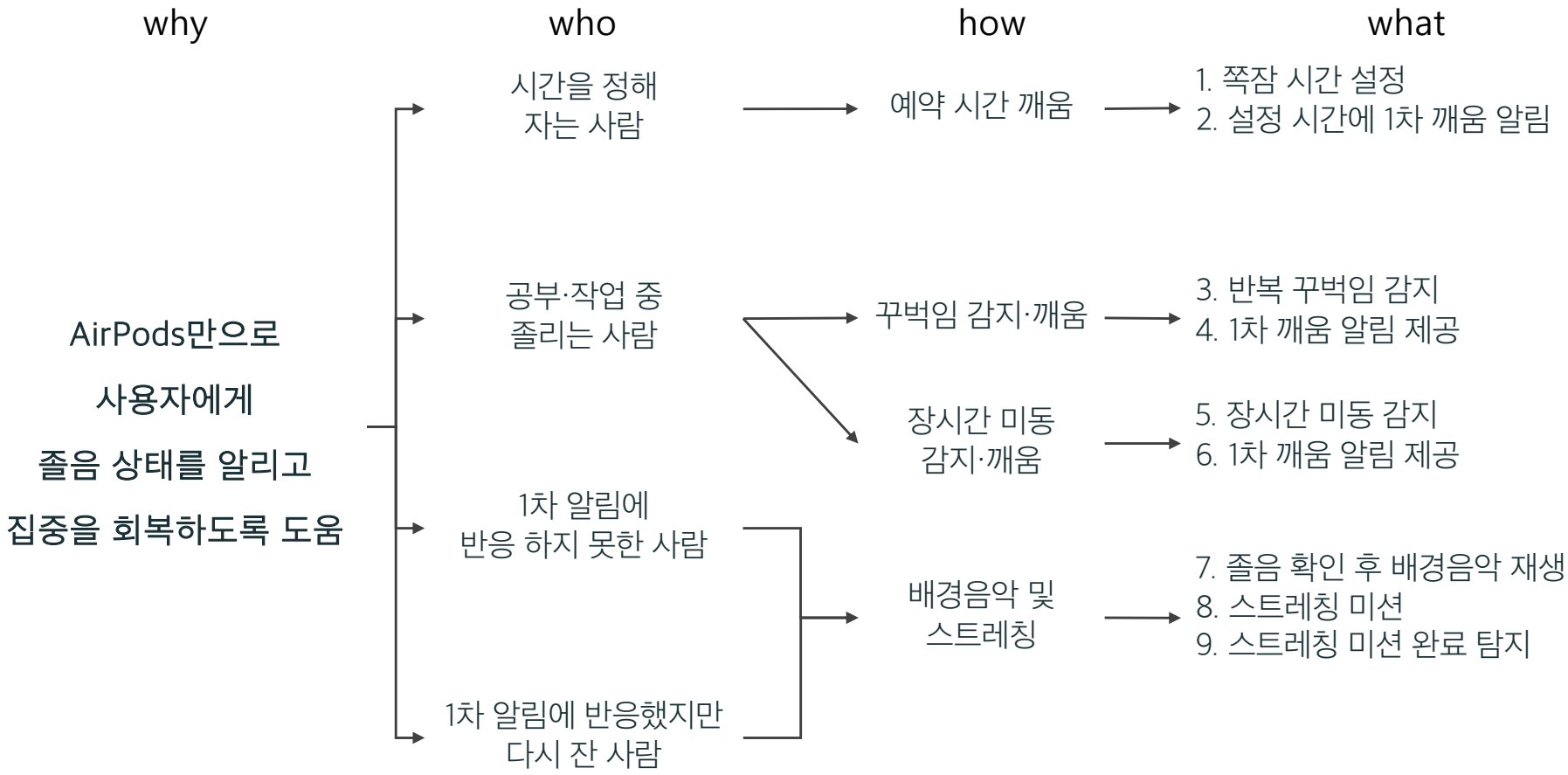
DailyPods

중간 발표

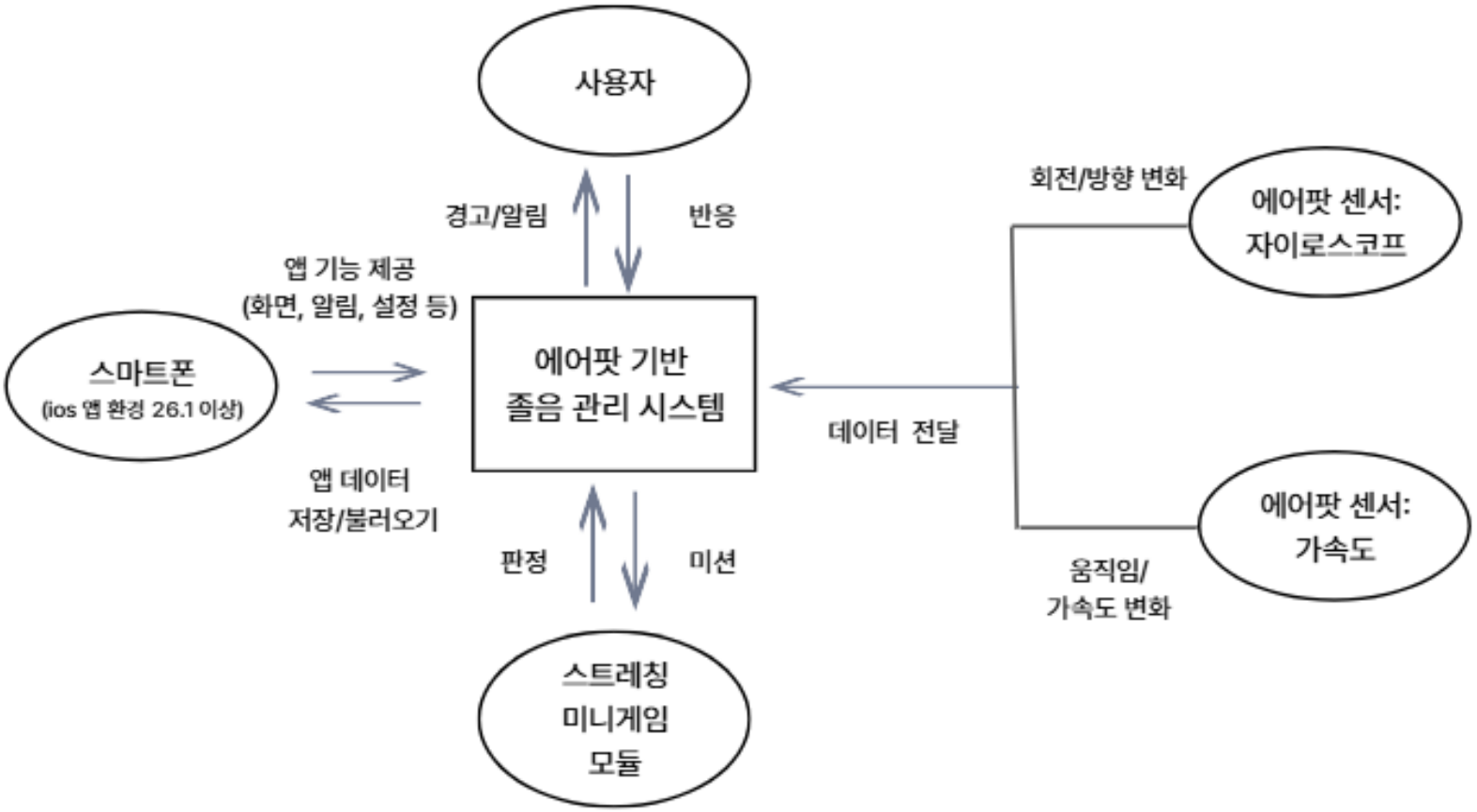
김채은, 유민주, 정예슬, 차아린

비즈니스 목표



기존 앱들은 설정된 시간에 따라 알림을 제공하거나 올바른 자세만을 교정해주는 것과 달리,
졸음 징후를 실시간으로 감지하고 사용자의 집중 회복을 도움

Context Diagram



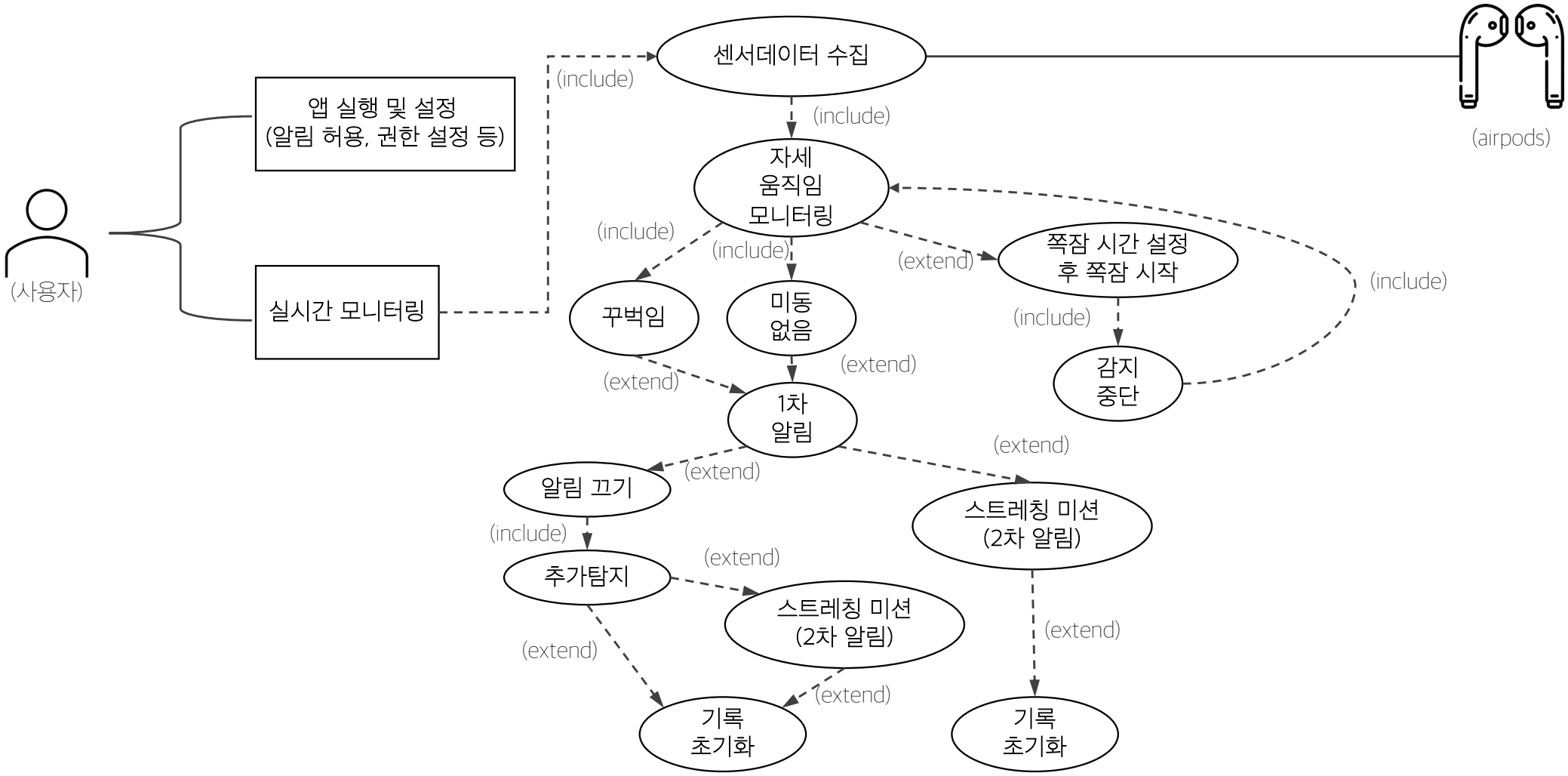
주요 요구사항

ID	이름	데모방식	중요도	추정치	참고
#2, #4, #6	1차 깨움 알림	예약 시간 도달, 반복 꾸벅임 감지, 장시간 미동 감지 시 1차 알림 발생 확인	8	2MD	기능
#3	반복 꾸벅임 감지	15분 이내 꾸벅임 횟수가 기준에 도달하면 졸음으로 판단하는지 확인	13	8MD	기능
#5	장시간 미동 감지	설정된 시간 이상 미동 시 감지하고, 움직임 발생 시 측정 시간이 초기화되는지 확인	13	4MD	기능
#9	스트레칭 미션 완료 탐지	AirPods 센서로 스트레칭 동작을 분석하여 완료 여부 판단	13	8MD	기능

주요 요구사항

ID	이름	데모방식	중요도	추정치	참고
QR-01	백그라운드 동작 안정성	앱이 홈 화면 또는 잠금 상태에서도 AirPods 센서 데이터를 지속적으로 수집하는지 확인	13	4MD	품질
QR-02	동작 판정 정확성	반복 꾸벅임과 일반 움직임의 구분 여부 및 DTW를 통한 스트레칭 동작 판정 결과 확인	13	6MD	품질
CR-01	기기 및 OS 호환성	AirPods 센서 지원 기기 및 iOS 26.1 이상에서 AlarmKit 기능 동작 확인	13	2MD	제약
CR-02	iOS 알림 UI 제약	홈 화면에서는 배너, 잠금 화면에서는 시스템 알람 UI가 표시되는지 확인	8	1MD	제약

Usecase Diagram



명세서 ②

1차 알림 (졸음 감지)

유스케이스명		1차 알림
관련 액터		사용자
개요		시스템이 사용자의 졸음(꾸벅임, 미동 없음)을 감지했을 때 사용자에게 최대 10초간 1차 알림을 제공한다.
사전조건		실시간 모니터링을 통해 '꾸벅임' 또는 '미동 없음' 상태가 확인되어야 한다.
사후조건		사용자에게 알림이 전달되며 사용자의 조치(알림 끄기 등)를 대기한다.
작업흐름	정상흐름	1. 시스템은 꾸벅임 또는 미동 없음 상태가 감지되었음을 확인한다. 2. 시스템은 사용자에게 최대 10초 동안 1차 졸음 알림을 발생시킨다.
	대안흐름	1. 정상 흐름② 진행 중 10초 이내에 사용자가 x버튼을 눌러 알림을 끄면, 시스템은 알림을 종료하고 추가 탐지 단계로 넘어간다. 2. 정상 흐름② 이후 사용자가 x버튼 눌리지 않고 10초가 경과하면, 시스템은 3초 공백(대기시간)을 가진 후 즉시 '스트레칭 미션 (2차 알림)'를 실행한다.

명세서 ⑤

스트레칭 미션 수행 (2차 알림)

유스케이스명		스트레칭 미션 수행 (2차 알림)
관련 액터		사용자
개요		1차 알림(쪽잠 1차 알림 포함)에서 x버튼을 누르지 않고 10초가 경과했거나, 추가 탐지 15분 안에 꾸벅임이 y번 또는 미동 없음이 감지되어야 한다.
사전조건		1차 알림(쪽잠 1차 알림 포함)에 반응이 없거나, 추가 탐지 단계에서 지속적인 수면 상태로 판단되어야 한다.
사후조건		스트레칭 동작 완료 후 2차 알림이 종료되고 졸음 기록이 초기화되며, 기본 실시간 모니터링 상태로 복귀한다.
작업흐름	정상흐름	1. 시스템은 사용자에게 2차 알림을 발생시키고 화면에 스트레칭 미션을 표시한다. (이때, 스트레칭 미션이 완료되기 전까지 배경음과 2차 알림은 지속적으로 울린다.) 2. 사용자는 화면의 안내에 따라 에어팟을 착용한 상태로 스트레칭을 수행한다. 3. 시스템은 센서를 통해 스트레칭 동작 완료 여부를 확인한다. 4. 시스템은 미션이 완료됨을 확인하고 2차 알림 종료와 함께 졸음 탐지 기록을 초기화한다.

품질 시나리오

#1 반복 꾸벅임 감지

속성	기능 정확성
환경	앱 실행 중, 에어팟 정상 연결, 평소 감시 또는 추가 탐지(x버튼 누른 후 15분) 상태
소스	사용자 (에어팟 센서 데이터)
자극	최근 15분 안에 y번째 꾸벅임 발생
대상	자세 움직임 모니터링 (꾸벅임 감지)
응답	졸음으로 판단. 기본 실시간 모니터링 중이면 1차 알림, 추가 탐지 중이면 2차 알림(스트레칭 미션) 발생
응답척도	15분이 끝날 때까지 기다리지 않고 y번째 꾸벅임 감지 순간 바로 판단함 y번째 꾸벅임을 채우지 않고 15분이 지나거나 x버튼을 누르면 기록을 전부 지우고 0번부터 다시 셈

실시간 모니터링 중 사용자가 15분 안에 y번 꾸벅이면, 시스템은 15분이 끝나기를 기다리지 않고
y번째 꾸벅임이 감지되는 순간 바로 졸음으로 판단

품질 시나리오

#2 스트레칭 미션 완료 탐지

속성	기능 정확성
환경	2차 알림(스트레칭 미션) 진행 중. 1차 알림 10초 무응답, 또는 추가 탐지 중 y번째 꾸벅임 감지로 시작된 상태
소스	사용자 (에어팟 착용 상태의 센서 데이터)
자극	화면 안내에 따라 스트레칭 동작 수행
대상	스트레칭 미션 (2차 알림)
응답	센서로 스트레칭 동작 완료 여부 판단. 완료되면 2차 배경음 종료, 졸음 기록 초기화, 평소 감시로 복귀
응답척도	완료로 판단되기 전에는 2차 배경음이 꺼지지 않음. 완료로 판단되는 시점에 알림 종료와 기록 초기화가 함께 이루어짐

2차 알림 중 사용자가 에어팟을 낀 채로 스트레칭을 하면, 시스템은 센서로 완료 여부를 판단
완료 전까지 배경음은 꺼지지 않음

품질 시나리오

#3 1차 깨움 알림

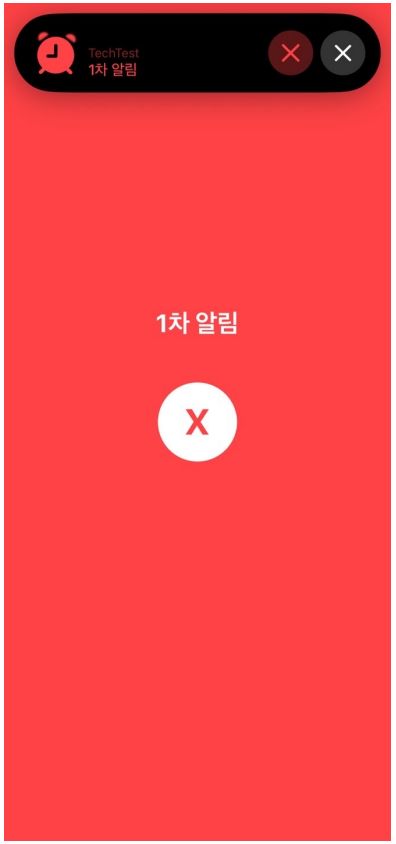
속성	시간 반응성
환경	앱 실행 중, 에어팟 정상 연결, 실시간 모니터링 상태 또는 쪽잠 진행 중
소스	시스템 (쪽잠 타이머, 자세 움직임 모니터링)
자극	예약 시간(쪽잠 시간) 도달 / 최근 15분 안에 y번째 꾸벅임 감지 / N분 이상 미동 감지
대상	1차 알림
응답	1차 알림을 최대 10초 동안 울림. • x버튼을 누르면: 알림 종료, 꾸벅임 기록 전부 삭제, 15분 추가 탐지 시작 • 누르지 않으면: 10초 후 자동 종료, 3초 공백 뒤 2차 알림(스트레칭 미션) 시작
응답척도	1차 알림은 최대 10초간 울림. 무응답이면 10초 경과 후 3초 공백 뒤 2차 알림 시작. 쪽잠으로 끝난 경우 1차 알림이 울리는 순간부터 꾸벅임 감지를 다시 시작함

쪽잠 시간 도달, 반복 꾸벅임, 장시간 미동이 감지되면 시스템은 1차 알림을 최대 10초 울림
반응이 없으면 3초 뒤 2차 알림이 시작됨

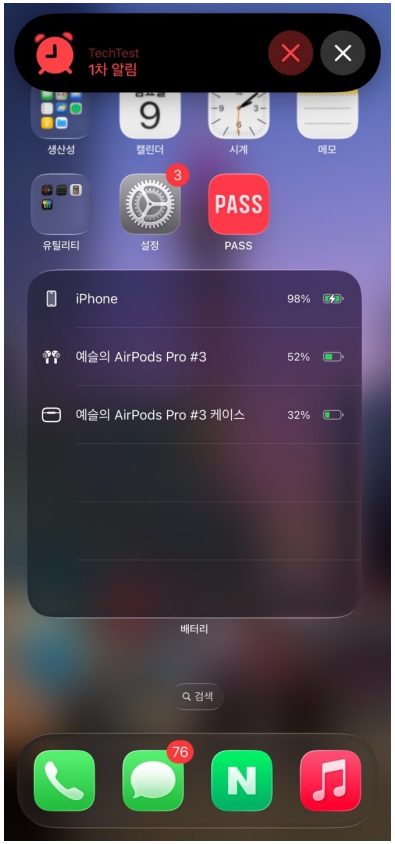
기술 타진

기술	활용 기술	검토 및 검증 현황
센서 수집	CMHeadphoneMotionManager	실기기 센서 데이터 수집 확인
꾸벅임·미동 감지	Swift 직접 구현 예정	실측 데이터 확보, 감지 기준 조정 예정
상태 관리	Swift enum	상태 머신 자동 테스트 14개 통과, 앱 연동 예정
스트레칭 완료 판정	DTW 직접 구현	동작 구분 실험 완료, 자동 판정 구현 예정
오디오 재생	AVAudioPlayer	알림음 및 BGM 재생 테스트
1차 깨움 알림	AlarmKit	홈·잠금 화면 알림 및 X 버튼 검증

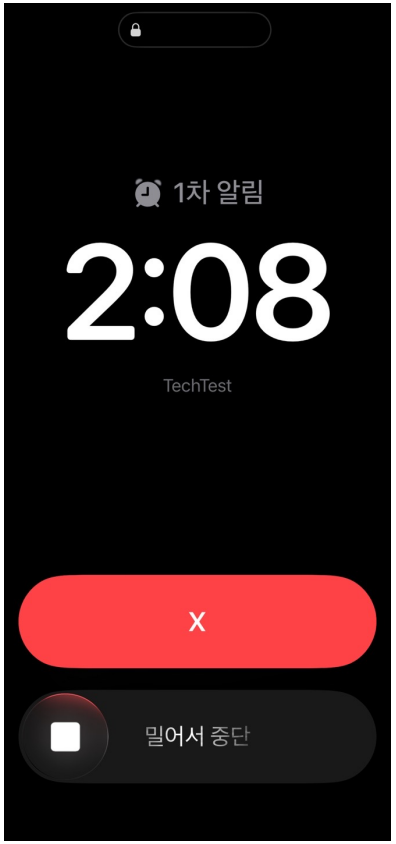
기술 타진 _실기기 기술 검증 결과



앱 실행 상태
전체 화면 알림



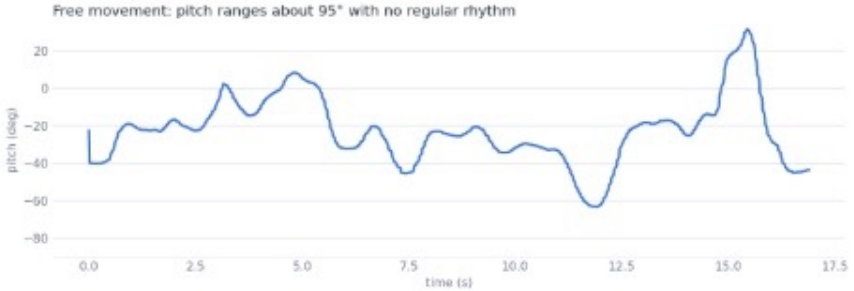
홈 화면
상단 알림 배너



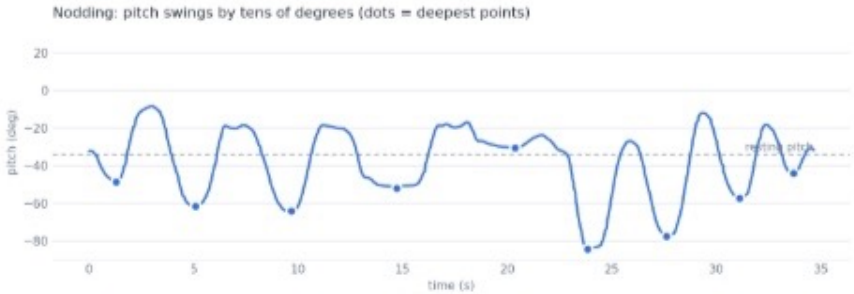
잠금 화면
시스템 알람 UI

기술 타진 _실기기 센서 데이터 검증

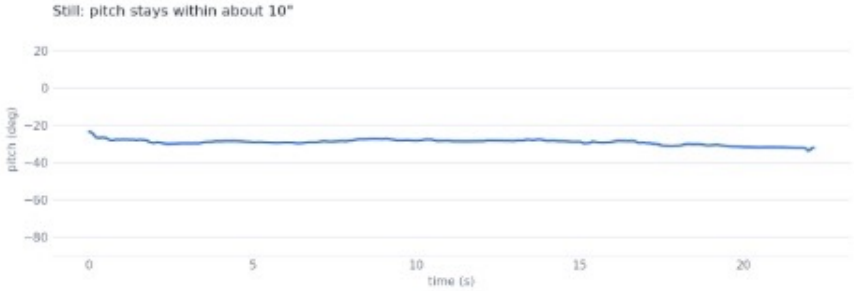
자유로운 머리 움직임



고개 꾸벅임



정지 상태



AirPods 센서 데이터를 분석한 결과,
정지·꾸벅임·자유 움직임 상태에 따라
서로 다른 각도 변화 패턴이 관찰됨

진행 사항

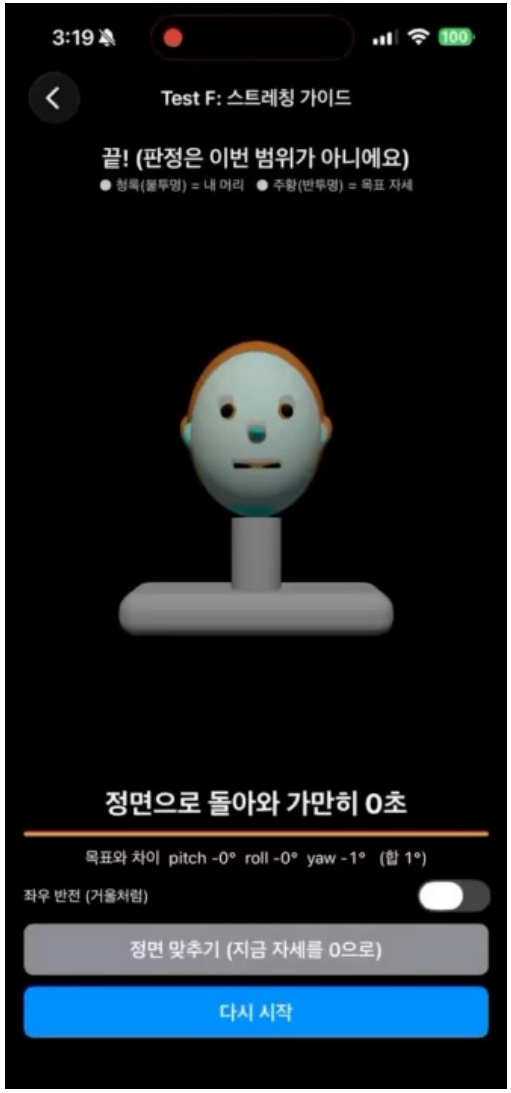
WBS	작업 내용	진행 상태
1.1	AirPods 센서 데이터 수집 및 분석	완료
1.2	백그라운드 센서 유지 방식 비교	부분 검증
1.3	1차 알림 및 오디오 재생 테스트	기술 검증 완료
1.4	DTW 기반 스트레칭 동작 구분	기술 검증 완료
1.5	배경음악 및 스트레칭 가이드	부분 검증

향후 계획

WBS	작업 내용	현재 상태	향후 계획
2.1	꾸벅임·미동 감지	실측 데이터 확보	감지 기준 설정 및 알고리즘 구현
2.2	알림 상태 관리	상태 머신 자동 테스트 14개 통과	실제 앱에 상태 머신 적용
2.3	1차 깨움 알림 연동	AlarmKit 개별 검증	감지 결과와 알림 기능 연결
2.4	스트레칭 미션 연동	BGM·가이드 개별 테스트	미반응 시 미션 실행 및 DTW 완료 판정 연결
2.5	백그라운드 기능 통합	무음 오디오·GPS 비교 검증	최종 방식 선정 및 실제 앱 적용
3.1	통합 테스트 및 데모	테스트용 앱을 통한 개별 기술 검증 및 데모 완료	실제 dailypods 앱 개발 후 기능 통합 및 전체 동작 검증

데모 & 부록


5:57
졸음 감지 데모
MONITOR
감시 꺼짐
꾸벅임 0 / 3 (최근 15분)
-
감시 시작
처음으로
알람 권한: 확인 전


3:19
100
Test F: 스트레칭 가이드
끝! (판정은 이번 범위가 아니에요)
● 청록(불투명) = 내 머리 ● 주황(반투명) = 목표 자세
정면으로 돌아와 가만히 0초
목표와 차이 pitch -0° roll -0° yaw -1° (합 1°)
좌우 반전 (거울처럼)
정면 맞추기 (지금 자세를 0으로)
다시 시작

명세서 ①

실시간 모니터링 및 데이터 수집

유스케이스명		자세움직임 모니터링
관련 액터		사용자, 에어팟
개요		사용자가 앱을 실행하면, 시스템은 에어팟을 통해 센서 데이터를 수집하고 사용자의 움직임을 모니터링한다.
사전조건		사용자의 스마트폰에 앱이 실행되어 있고 에어팟이 정상적으로 연결되어 있어야 한다.
사후조건		시스템이 사용자의 졸음 상태(꾸벅임, 미동 없음)를 판별하여 후속 알림 단계로 넘어갈 준비를 마친다.
작업흐름	정상흐름	1. 시스템은 에어팟으로부터 움직임 분석에 필요한 센서 데이터를 수집한다 2. 시스템은 수집된 데이터를 바탕으로 자세 움직임 모니터링을 시작한다 3-1. 시스템은 꾸벅임이 감지될 때마다 그 시각을 기록하고, 15분이 지난 기록은 계속 삭제한다. 남은 기록 개수가 최근 15분 동안의 꾸벅임 횟수이며, y번째 꾸벅임이 감지되는 순간 바로 졸음으로 판단한다. 3-2. 시스템은 사용자의 움직임이 N분 이상 없는 '미동 없음' 상태가 유지되는지 분석한다.
	대안흐름	정상 흐름② 진행 중 사용자가 쪽잠을 자기로 한 경우, 사용자가 쪽잠 시간을 설정하고 쪽잠을 시작하면 시스템은 감지를 중단한다.

명세서 ③

알림 끄기 및 추가 탐지

유스케이스명		알림 끄기
관련 액터		사용자
개요		1차 알림 발생 시 사용자가 알림을 끄면 기록을 즉시 초기화 하고 15분간 추가 탐지를 수행하여 기상 여부를 확인한다.
사전조건		1차 알림이 발생한 상태여야 한다.
사후조건		추가 탐지를 통해 상태가 정상으로 확인되면 졸음 기록이 초기화되고, 기본 실시간 모니터링 상태로 복귀한다.
작업흐름	정상흐름	1. 사용자는 기기에서 1차 알림을 끄기 위해 'X'버튼을 누른다. 2. 시스템은 알림을 종료함과 동시에 기존의 졸음 탐지 기록을 즉시 초기화한다. 3. 시스템은 15분간 사용자의 졸음을 판단하는 추가 탐지를 진행한다. 4. 추가 탐지 기간(15분) 동안 특이사항이 감지되지 않으면, 시스템은 졸음 기록을 초기화하고 기본 실시간 모니터링 상태로 복귀한다.
	대안흐름	1. 정상 흐름③의 추가 탐지 기간 15분 중 다시 꾸벅임 패턴 y회 발생하면, 시스템은 즉시 '스트레칭 미션(2차 알림)을 실행시킨다.

명세서 ④

쪽잠 시간 설정 및 처리

유스케이스명		쪽잠 시간 설정 후 쪽잠 시작
관련 액터		사용자
개요		사용자가 지정한 시간 동안 모니터링 감지를 중단하고, 시간이 종료되면 알림을 울려 사용자를 깨운다.
사전조건		실시간 모니터링 기능이 실행 중이어야 한다.
사후조건		쪽잠 시간이 끝나고 사용자에게 기상을 유도하는 알림이 울린다.
작업흐름	정상흐름	1. 사용자는 앱 내에서 쪽잠 시간을 설정하고 쪽잠 모드를 시작한다. 2. 시스템은 꾸벅임 감지와 장시간 미동 감지를 모두 중단하고, 기존 꾸벅임 기록을 전부 삭제한다. 3. 시스템은 사용자가 설정한 시간이 종료됨을 확인한다. 4. 시스템은 사용자를 깨우기 위해 1차 알림을 발생시키고, 이 시점부터 꾸벅임 감지를 다시 시작한다.
	대안흐름	1. 정상 흐름④ 이후 사용자가 x버튼을 눌러 알림을 끄면, 시스템은 기록을 초기화하고 재수면 방지를 위해 15분간 추가 탐지를 진행한다. 2. 정상 흐름④ 이후 사용자가 x버튼을 누르지 않고 10초가 경과하면, 시스템은 3초 공백 후 2차 알림(스트레칭 미션)을 발생시킨다.